INNOVATHON

Embedded AI & Robotics Challenge 2026

Capgemini Engineering

DOSSIER TECHNIQUE & GESTION DE PROJET

RECA — Robot d'Accueil Intelligent

Receptionist Embedded Collaborative Agent

Thème	Embedded AI & Software for Autonomous Robots
Niveau	Level A – Prototype Physique
Site cible	Capgemini Casanearshore, Casablanca
Date de dépôt	Juin 2026
Équipe	7 étudiants – Mécatronique, Info, Mécanique, Électrique, Électromécanique

Budget Alloué : 7 000 MAD | Durée : 5 Semaines | Livrable : Prototype Fonctionnel

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
PARTIE 1 – CAHIER DES CHARGES 4
1.1 Présentation du Projet 4
1.2 Contexte 4
1.3 Problématique 4
1.4 Objectifs Généraux 5
1.5 Objectifs Techniques 5
1.6 Utilisateurs Cibles 6
1.7 Cas d'Utilisation Principaux 6
1.8 Contraintes Techniques 7
1.9 Contraintes Budgétaires 7
1.10 Contraintes de Sécurité 7
1.11 Critères de Réussite 7
PARTIE 2 – ANALYSE FONCTIONNELLE 9
2.1 Diagramme Bête à Cornes 9
2.2 Diagramme Pieuvre — Fonctions de Service 10
2.3 Fonctions de Service Détaillées 11
Fonctions Principales (FP) 11
Fonctions Contraintes (FC) 11
2.4 Tableau FAST (Functional Analysis System Technique) 12
2.5 Exigences Fonctionnelles 13
2.6 Exigences Non Fonctionnelles 13
PARTIE 3 – ARCHITECTURE SYSTÈME 14
3.1 Architecture Globale 14
3.2 Architecture Matérielle 14
3.3 Architecture Logicielle 14
3.4 Architecture ROS2 — Nœuds et Topics 15
3.5 Flux de Données — Scénario d'Accueil Nominal 15
PARTIE 4 – BILL OF MATERIALS (BOM) 17
PARTIE 6 – GESTION DES RISQUES 19
PARTIE 7 – SUSTAINABILITY NOTE 20
7.1 Dimension Environnementale 20
7.2 Dimension Sociale 20
7.3 Dimension Gouvernance et Innovation Responsable 20
7.4 Indicateurs de Durabilité 20
PARTIE 8 – ROADMAP & PLANNING DÉTAILLÉ 21
8.1 Synthèse Gantt — Vue Hebdomadaire 22
PARTIE 9 – INNOVATION & VALEUR COMPÉTITIVE 24
9.1 Pourquoi RECA est Innovant 24
9.2 Valeur Apportée à Capgemini 25

9.3 Positionnement Compétitif — Critères INNOVATHON 2026..... 25
CONCLUSION..... 26

PARTIE 1 – CAHIER DES CHARGES

1.1 Présentation du Projet

Le projet RECA (Receptionist Embedded Collaborative Agent) vise à concevoir et réaliser un robot autonome d'accueil pour les locaux de Capgemini Casanearshore. Ce prototype physique de niveau A intègre de l'intelligence artificielle embarquée, la navigation autonome et une interface homme-machine multimodale.

1.2 Contexte

Capgemini Engineering organise l'INNOVATHON 2026, un challenge national dédié à l'IA embarquée et à la robotique. Dans ce cadre compétitif, notre équipe multidisciplinaire — regroupant des compétences en mécatronique, informatique, mécanique, électricité et électromécanique — propose un robot réceptionniste intelligent adapté aux besoins réels d'un site professionnel.

Le site Casanearshore accueille quotidiennement de nombreux visiteurs, clients et partenaires. La gestion de cet accueil est aujourd'hui assurée manuellement, ce qui représente une charge opérationnelle non négligeable et une expérience visiteur perfectible.

1.3 Problématique

La Scène :
Imaginez un mardi matin, 9h00, dans le hall d'accueil de Capgemini Casanearshore. C'est l'heure de pointe. Un flux continu de personnes traverse les portes : des collaborateurs qui viennent pour des réunions inter-équipes, des livreurs pressés, trois candidats stressés pour des entretiens techniques, et surtout, une délégation de clients internationaux majeurs venus visiter le centre d'excellence.

Le Point de Douleur (Pain Point) :
Malgré le professionnalisme du personnel d'accueil, un goulot d'étranglement se forme. Le réceptionniste humain est accaparé par une tâche répétitive : indiquer le chemin de la salle de réunion "Atlas" à un livreur, pendant que les clients internationaux patientent.
Il y a ici un paradoxe majeur : **Capgemini est un leader mondial de la transformation digitale et de l'"Intelligent Industry", mais le tout premier point de contact physique de ses visiteurs (l'accueil) reste traditionnel, statique et sujet aux saturations.**

L'Impasse du Marché :
Pour résoudre ce problème, les entreprises achètent généralement des robots d'accueil commerciaux (comme le robot Pepper). Cependant, ces solutions présentent trois défauts majeurs inacceptables pour un ingénieur système :

1. **Un coût prohibitif :** Entre 150 000 et 250 000 MAD l'unité, ce qui rend le déploiement à grande échelle impossible.
2. **Une dépendance au Cloud :** L'intelligence de ces robots nécessite une connexion Internet constante. Si le réseau tombe, le robot devient inutile. De plus, traiter la voix des visiteurs sur des serveurs externes pose de sérieux problèmes de confidentialité et de RGPD.

3. **Des systèmes fermés ("Black Box") :** Impossible de les reprogrammer facilement pour s'adapter à la cartographie dynamique des bureaux de Capgemini.

La Formulation de la Problématique (Notre défi) :
Face à cette réalité, notre équipe s'est posé la question suivante :

"Comment concevoir de zéro, pour les locaux de Capgemini, un robot d'accueil autonome et interactif qui reflète l'ADN d'innovation de l'entreprise, en garantissant un traitement des données 100% local (Edge AI pour la sécurité), une navigation fluide dans un environnement humain dynamique, le tout en imposant une contrainte d'ingénierie extrême : ***une innovation frugale ne dépassant pas 7000 MAD de coût de fabrication ?***"
C'est ce défi technique et économique – prouver que l'intelligence artificielle embarquée et la robotique autonome peuvent être hautement performantes à très bas coût grâce à une architecture ingénieuse – que le projet CAP-RECEPTIONIST va relever

1.4 Objectifs Généraux

- Concevoir un prototype physique fonctionnel d'un robot réceptionniste intelligent de qualité professionnelle
- Exploiter un budget de 7 000 MAD pour intégrer des composants performants (RPi 5, LiDAR, caméra IA, écran 10")
- Proposer une solution innovante et robuste répondant à un besoin réel de Capgemini
- Valoriser les compétences multidisciplinaires de l'équipe dans une compétition nationale

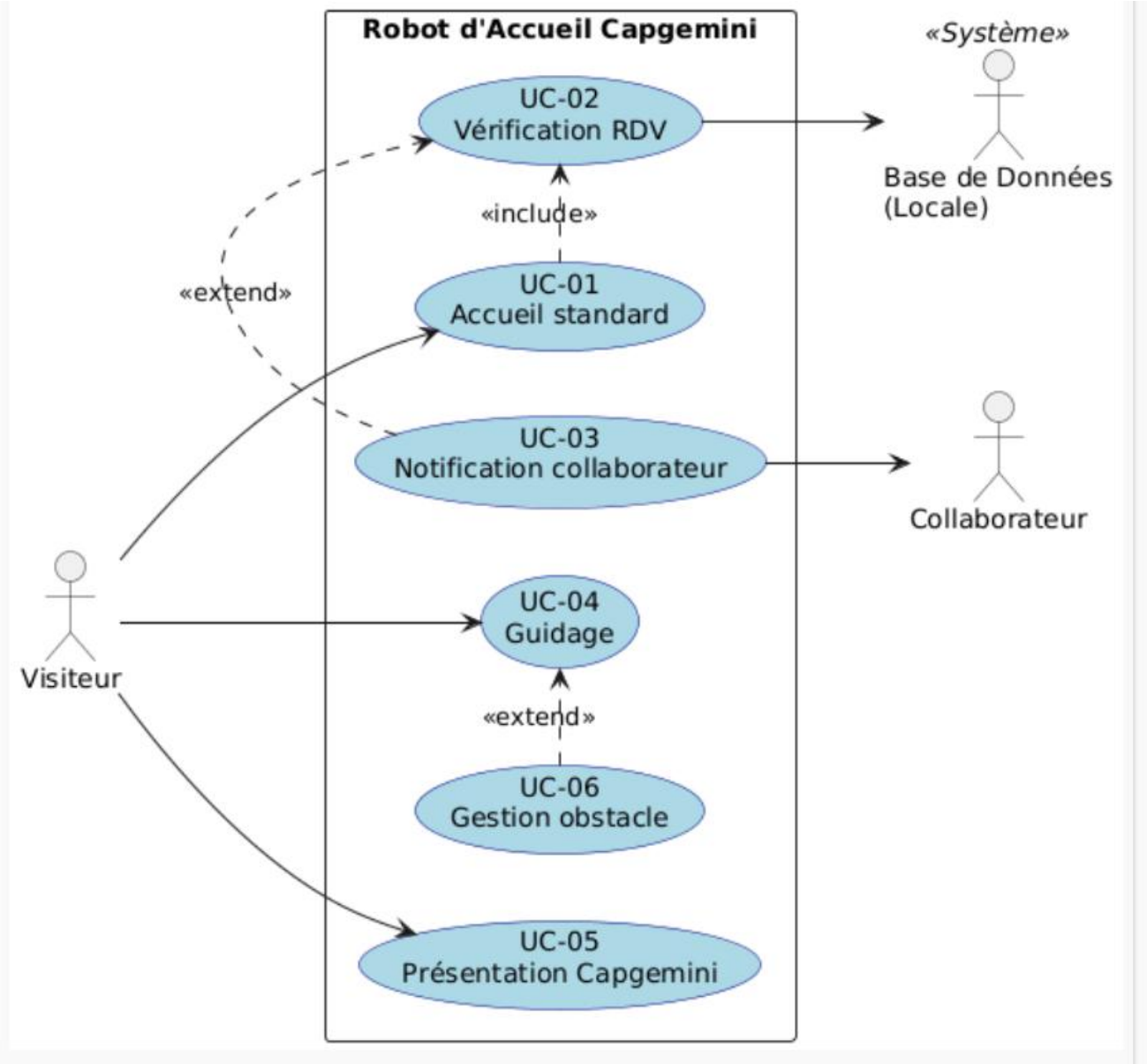
1.5 Objectifs Techniques

ID	Objectif	Description
OT-01	**Navigation autonome SLAM**	Cartographie et déplacement autonome dans une zone de 8×8 m avec LiDAR 360°
OT-02	**Interaction vocale avancée**	Reconnaissance et synthèse vocale offline en arabe, français et anglais (modèle Whisper)
OT-03	**Détection et reconnaissance**	Détection et reconnaissance faciale des visiteurs enregistrés via caméra IA Intel D415
OT-04	**Gestion des RDV + Wi-Fi**	Consultation BDD locale + notification en temps réel via réseau Wi-Fi Capgemini
OT-05	**Notification multi-canal**	Alerte collaborateur par écran, audio, et message Teams/email via API locale
OT-06	**Interface tactile 10"**	Écran tactile 10 pouces IPS avec interface PyQt5 animée haute résolution
OT-07	**Architecture ROS2 + Nav2**	Stack ROS2 Humble complète avec Nav2, SLAM Toolbox et gestion des costmaps
OT-08	**Autonomie énergétique**	Autonomie minimale de 4 heures sur batterie LiFePO4 avec chargeur embarqué
OT-09	**Sécurité active**	Détection et arrêt d'urgence < 200ms, bumper physique anti-collision
OT-10	**Structure anthropomorphe**	Carrosserie en aluminium + PVC avec tête rotative et LED d'expression

1.6 Utilisateurs Cibles

- Visiteurs et clients externes de Capgemini Casanearshore
- Collaborateurs Capgemini (destinataires des notifications)
- Équipe administrative gérant les rendez-vous
- Personnel de sécurité et agents d'accueil

1.7 Cas d'Utilisation Principaux



ID	Cas d'utilisation	Scénario
UC-01	**Accueil standard**	Visiteur arrive → Robot détecte → Salue → Demande le nom et RDV
UC-02	**Vérification RDV**	Visiteur donne son nom → Robot consulte BDD locale → Confirme ou infirme

UC-03	**Notification collaborateur**	RDV confirmé → Robot envoie alerte (écran/audio) → Collaborateur prévenu
UC-04	**Guidage**	Robot guide vers la salle d'attente → Navigation autonome → Retour à la base
UC-05	**Présentation Capgemini**	Visiteur en attente → Robot présente les services sur écran tactile
UC-06	**Gestion obstacle**	Obstacle détecté → Robot s'arrête → Contourne ou demande de dégager la voie

1.8 Contraintes Techniques

- Raspberry Pi 5 (8 Go RAM) comme calculateur principal pour les traitements IA lourds
- ROS2 Humble comme middleware robotique avec stack Nav2 complète
- LiDAR RPLiDAR A1 pour la cartographie SLAM et l'évitement d'obstacles précis
- Caméra de profondeur Intel RealSense D415 pour la reconnaissance faciale
- Composants électroniques disponibles au Maroc et via importation rapide (AliExpress Express)
- Architecture mécanique semi-professionnelle (profilés aluminium, impression 3D, carrosserie PVC)
- Mobilité à roues différentielles motorisées avec encodeurs pour odométrie précise
- Zone de déploiement : hall d'entrée ≤ 50 m², cartographie SLAM dynamique

1.9 Contraintes Budgétaires

Budget total maximum : 7 000 MAD
Composants électroniques et informatiques (RPi5, LiDAR, caméra IA, écran 10") : ~4 500 MAD
Châssis et mécanique (profilés alu, impression 3D, carrosserie PVC) : ~900 MAD
Électronique de puissance (moteurs, drivers, batterie LiFePO4, BMS) : ~900 MAD
Câblage, connectique, visserie, peinture : ~400 MAD
Divers et imprévus (5%) : ~300 MAD
Priorité aux composants locaux — importation express uniquement pour composants indisponibles

1.10 Contraintes de Sécurité

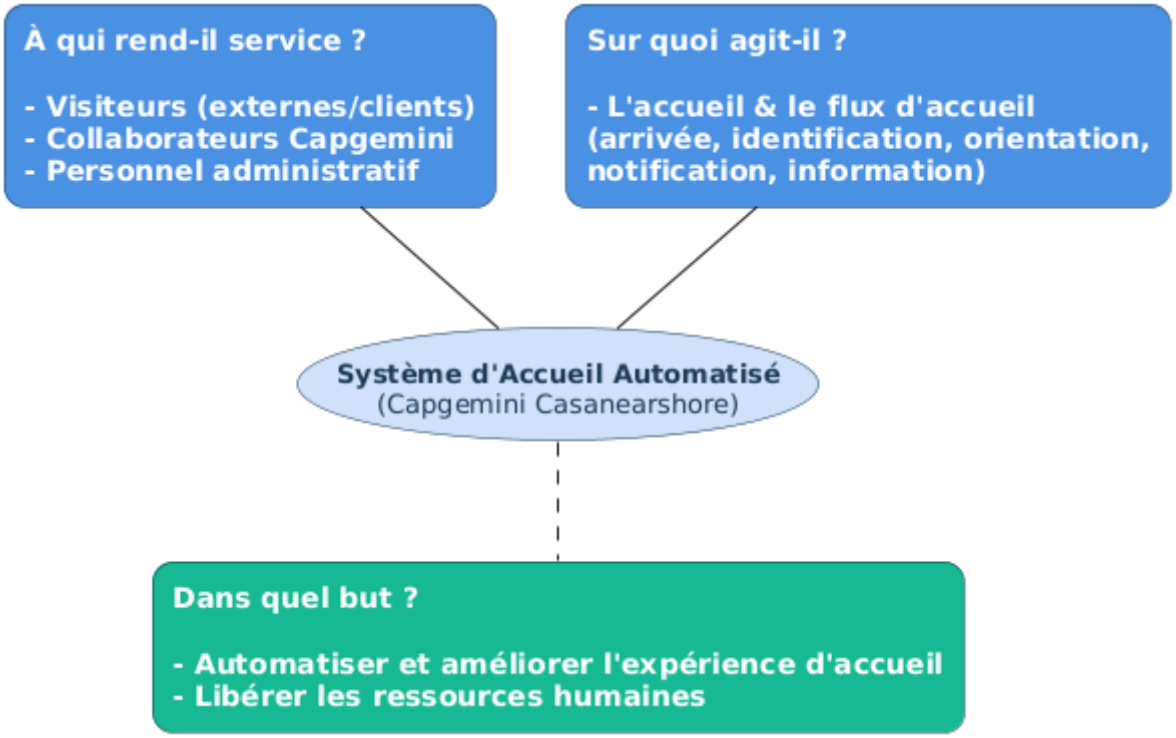
- Vitesse maximale limitée à 0,5 m/s en présence de personnes
- Arrêt d'urgence physique accessible en tout point
- Détection d'obstacles à 30 cm minimum avant collision
- Alimentation sécurisée : fusibles, protection contre la surtension
- Absence d'arêtes vives sur la structure mécanique

1.11 Critères de Réussite

ID	Catégorie	Critère	Niveau
CR-01	Navigation	Robot se déplace de A vers B sans collision en < 60 secondes	**Obligatoire**
CR-02	Interaction	Reconnaissance vocale opérationnelle (>80% précision en conditions normales)	**Obligatoire**
CR-03	RDV	Consultation BDD locale et affichage résultat en < 3 secondes	**Obligatoire**
CR-04	Écran	Interface tactile responsive avec informations Capgemini	**Obligatoire**
CR-05	Autonomie	Fonctionnement continu ≥ 4 heures sur batterie	**Souhaitable**
CR-06	Notification	Alerte sonore/visuelle déclenchée automatiquement	**Obligatoire**

PARTIE 2 – ANALYSE FONCTIONNELLE

2.1 Diagramme Bête à Cornes

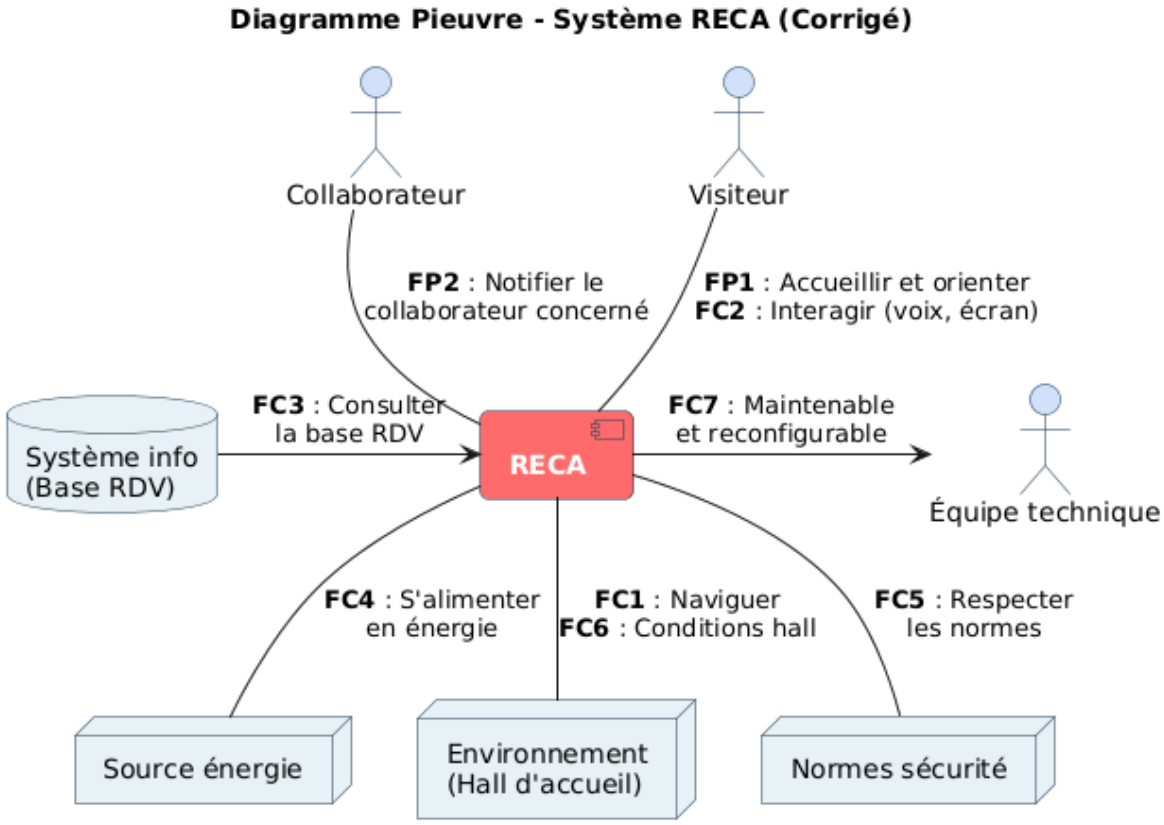


Méthode d'analyse : Bête à Cornes	
À qui rend-il service ?	→ Aux VISITEURS et COLLABORATEURS de Capgemini Casanearshore
Sur quoi agit-il ?	→ Sur l'ACCUEIL, la GESTION DES FLUX et l'INFORMATION des visiteurs
Dans quel but ?	→ Pour AUTOMATISER et AMÉLIORER l'expérience d'accueil professionnel

À qui rend-il service ?	Visiteurs externes, clients, collaborateurs Capgemini, personnel administratif
Sur quoi agit-il ?	Le flux d'accueil : arrivée, identification, orientation, notification, information
Dans quel but ?	Automatiser l'accueil, améliorer l'expérience visiteur, libérer les ressources humaines

2.2 Diagramme Pieuvre — Fonctions de Service

Le diagramme pieuvre identifie les interactions entre RECA et son milieu extérieur :



ID	Type	Fonction	Interaction
FP1	Principale	Accueillir et orienter le visiteur	Visiteur ↔ RECA
FP2	Principale	Notifier le collaborateur concerné	RECA ↔ Collaborateur
FC1	Contrainte	Naviguer de façon autonome et sûre	RECA ↔ Environnement
FC2	Contrainte	Interagir via interface vocale et écran	RECA ↔ Visiteur
FC3	Contrainte	Consulter la base de données de RDV	RECA ↔ Système info
FC4	Contrainte	S'alimenter en énergie de manière autonome	RECA ↔ Source énergie
FC5	Contrainte	Respecter les normes de sécurité des personnes	RECA ↔ Normes sécurité
FC6	Contrainte	Fonctionner dans les conditions du hall (lumière, bruit)	RECA ↔ Environnement
FC7	Contrainte	Être maintenable et reconfigurable	RECA ↔ Équipe technique

2.3 Fonctions de Service Détaillées

Fonctions Principales (FP)

- FP1 — Accueillir le visiteur : détecter la présence, saluer, collecter les informations (nom, RDV)
- FP2 — Notifier le collaborateur : alerter automatiquement le personnel concerné dès confirmation du RDV

Fonctions Contraintes (FC)

- FC1 — Navigation sûre : se déplacer sans collision dans le hall à vitesse réduite (≤ 0,5 m/s)
- FC2 — Interface HMI multimodale : voix (TTS/STT), écran tactile, signaux lumineux
- FC3 — Gestion des données : accès à la BDD locale des rendez-vous en temps réel
- FC4 — Autonomie énergétique : batterie ≥ 2h d'utilisation continue
- FC5 — Sécurité physique : arrêt d'urgence, détection d'obstacles, vitesse limitée
- FC6 — Robustesse environnementale : fonctionnement stable en éclairage variable, bruit ambiant
- FC7 — Maintenabilité : architecture modulaire permettant remplacement rapide des composants

2.4 Tableau FAST (Functional Analysis System Technique)



2.5 Exigences Fonctionnelles

ID	Exigence Fonctionnelle	Niveau
EF-01	Le robot doit détecter un visiteur dans un rayon de 2 m	Obligatoire
EF-02	Le robot doit saluer en français, arabe ou anglais selon configuration	Obligatoire
EF-03	Le robot doit consulter la BDD et retourner le résultat en < 3 s	Obligatoire
EF-04	Le robot doit naviguer vers 3 points de passage prédéfinis	Obligatoire
EF-05	Le robot doit détecter les obstacles à ≥ 30 cm et s'arrêter	Obligatoire
EF-06	L'interface tactile doit afficher le menu d'accueil en < 2 s au démarrage	Obligatoire
EF-07	Le robot doit envoyer une notification audio/visuelle au collaborateur	Obligatoire
EF-08	Le robot doit retourner à sa position de base après chaque interaction	Souhaitable

2.6 Exigences Non Fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence Non Fonctionnelle
ENF-01	Performance	Temps de réponse interaction < 3 secondes
ENF-02	Disponibilité	Taux de disponibilité ≥ 95% pendant les heures de bureau
ENF-03	Sécurité	Aucun risque de blessure : vitesse ≤ 0,5 m/s, arrêt urgence < 0,5 s
ENF-04	Fiabilité	MTBF ≥ 8 heures d'utilisation continue sans redémarrage
ENF-05	Maintenabilité	Remplacement de tout composant en < 30 minutes sans outil spécialisé
ENF-06	Portabilité	Déployable dans tout hall d'entrée ≤ 6×6 m avec reconfiguration < 1h
ENF-07	Énergie	Autonomie ≥ 4 heures sur batterie interne
ENF-08	Ergonomie	Interface tactile utilisable sans formation préalable

PARTIE 3 – ARCHITECTURE SYSTÈME

3.1 Architecture Globale

RECA repose sur une architecture en couches (Layered Architecture) organisée autour du Raspberry Pi 5 comme cerveau central. Le middleware ROS2 assure la communication entre les modules logiciels. L'architecture distingue trois couches principales :

Couche Perception	RPLiDAR A1, RealSense D415, HC-SR04 x3, microphone array USB — acquisition des données de l'environnement
Couche Décision (ROS2)	Raspberry Pi 5 — traitement IA, gestion des états, orchestration des tâches
Couche Action	Moteurs DC (navigation), haut-parleur (TTS), écran tactile (UI), buzzer (notification)

3.2 Architecture Matérielle

Composants matériels principaux
► CERVEAU : Raspberry Pi 5 (8 Go RAM) — Calcul IA avancé, ROS2 + Nav2, traitement LiDAR/caméra
► PERCEPTION : RPLiDAR A1 (360° SLAM) + Caméra Intel RealSense D415 (profondeur + RGB) + HC-SR04 x3 (bumper)
► INTERACTION : Microphone array USB + Haut-parleur 10W + Écran tactile IPS 10 pouces HDMI
► ACTIONNEURS : 2x Moteurs DC 12V avec encodeurs magnétiques + Driver TB6612FNG + 2x Roues 100mm
► ÉNERGIE : Batterie LiFePO4 12V 10Ah + BMS intégré + Régulateur 5V/5A (RPi) + Régulateur 12V
► LED & EXPRESSION : Anneau LED RGB NeoPixel 16 LEDs (expressions émotionnelles du robot)
► COMMUNICATION : Wi-Fi intégré RPi5 + connexion réseau Capgemini + Buzzer actif 12V

3.3 Architecture Logicielle

Couche	Technologie	Rôle
OS	**Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm)**	Système d'exploitation optimisé RPi5
Middleware	**ROS2 Humble Hawksbill**	Communication inter-processus temps réel
Langage	**Python 3.11**	Développement des nœuds ROS2
Interface	**PyQt5 / CustomTkinter**	Interface graphique tactile animée
Base de données	**SQLite3 + REST API interne**	Gestion locale et synchronisation RDV

TTS	**Coqui TTS (modèle VITS)**	Synthèse vocale naturelle offline
STT	**Whisper.cpp (tiny/base)**	Reconnaissance vocale précise offline
Vision	**OpenCV 4.x + face_recognition**	Détection et reconnaissance faciale
Navigation	**ROS2 Nav2 + SLAM Toolbox**	SLAM, cartographie, navigation autonome
Profondeur	**Intel RealSense SDK 2.0**	Traitement nuage de points 3D
Ordonnancement	**SMACH State Machine**	Gestion avancée des états du robot
LED	**rpi_ws281x NeoPixel**	Contrôle anneau LED RGB d'expression

3.4 Architecture ROS2 — Nœuds et Topics

Le système est décomposé en 10 nœuds ROS2 communicant via des topics et services :

Nœud ROS2	Topic Subscribe	Topic Publish	Rôle
/lidar_node	/scan (LaserScan)	/map, /costmap	RPLiDAR A1 + SLAM Toolbox
/camera_node	/camera_feed	/face_detected, /depth_map	RealSense D415 + face_recognition
/sensor_node	/distance_data	/obstacle_detected	Lecture HC-SR04 x3 (bumper)
/stt_node	/audio_input	/speech_text	Whisper.cpp STT offline
/tts_node	/tts_request	—	Coqui TTS synthèse vocale
/nav_node	/nav_goal, /map	/cmd_vel	Nav2 + AMCL localisation
/motor_node	/cmd_vel	/odom	PWM TB6612FNG + encodeurs
/hmi_node	/display_request	/user_input	PyQt5 écran tactile 10"
/led_node	/led_command	—	NeoPixel expressions LED
/brain_node	Tous topics	/state_update	Machine d'états SMACH centrale

3.5 Flux de Données — Scénario d'Accueil Nominal

#	Étape	Description du flux
1	**Détection**	Capteur ultrason détecte présence à < 2m → /distance_data publié
2	**Activation**	/brain_node reçoit signal → Transition état IDLE → GREETING
3	**Salutation**	/tts_node reçoit commande → Haut-parleur émet le message d'accueil
4	**Collecte info**	/stt_node écoute réponse visiteur → Transcrit en texte → /speech_text
5	**Requête BDD**	/brain_node interroge SQLite avec le nom → Résultat en < 3s
6	**Notification**	RDV confirmé → /tts_node + /hmi_node + Buzzer notifient le collaborateur

7	**Navigation**	/brain_node envoie waypoint → /nav_node → /cmd_vel → /motor_node
8	**Retour base**	Navigation terminée → Transition état IDLE → Position de base

PARTIE 4 – BILL OF MATERIALS (BOM)

Tous les composants sont sélectionnés pour leur disponibilité au Maroc (Derb Ghallef, Marjane Tech, boutiques spécialisées) et/ou via importation express (AliExpress/Amazon Express ≤ 10 jours). Le budget élargi à 7 000 MAD permet d'intégrer des composants de qualité semi-professionnelle pour un prototype compétitif.

Réf.	Composant	Qté	Prix Unit.	Prix Total	Fournisseur
B-01	Raspberry Pi 5 — 8 Go RAM	1	950 MAD	**950 MAD**	Boutique Tech Casa / importation
B-02	Alimentation officielle RPi5 27W USB-C	1	120 MAD	**120 MAD**	Boutique Tech Casa
B-03	Carte microSD 64 Go (Class 10 A2)	1	80 MAD	**80 MAD**	Marjane / Carrefour
B-04	Ventilateur actif RPi5 + dissipateur	1	60 MAD	**60 MAD**	Boutique Tech Casa
B-05	Écran tactile IPS 10" HDMI 1280×800	1	650 MAD	**650 MAD**	Derb Ghallef / AliExpress
B-06	Haut-parleur amplifié USB 10W stéréo	1	120 MAD	**120 MAD**	Derb Ghallef
B-07	Microphone array USB omnidirectionnel	1	150 MAD	**150 MAD**	Derb Ghallef / Amazon
B-08	Intel RealSense D415 (profondeur + RGB)	1	1200 MAD	**1200 MAD**	Importation rapide / Amazon
B-09	RPLiDAR A1M8 (LiDAR 360° SLAM)	1	900 MAD	**900 MAD**	Importation / AliExpress Express
B-10	Capteur ultrason HC-SR04 (bumpers)	4	20 MAD	**80 MAD**	Derb Ghallef
B-11	Moteur DC 12V encodeur magnétique 150rpm	2	180 MAD	**360 MAD**	Derb Ghallef / AliExpress
B-12	Driver moteur TB6612FNG double pont H	1	60 MAD	**60 MAD**	Derb Ghallef
B-13	Roue mousse 100mm + moyeux moteur	2	50 MAD	**100 MAD**	Derb Ghallef
B-14	Roue folle castor ball 360° 50mm	2	35 MAD	**70 MAD**	Quincaillerie industrielle
B-15	Batterie LiFePO4 12V 10Ah (BMS intégré)	1	450 MAD	**450 MAD**	Boutique RC / importation
B-16	Chargeur LiFePO4 12V 5A	1	100 MAD	**100 MAD**	Boutique RC
B-17	Régulateur buck 5V 5A (RPi5 + écran)	1	50 MAD	**50 MAD**	Derb Ghallef
B-18	Régulateur buck 12V 3A (capteurs/LED)	1	40 MAD	**40 MAD**	Derb Ghallef
B-19	Bouton arrêt d'urgence (NC 22mm)	1	35 MAD	**35 MAD**	Quincaillerie industrielle
B-20	Profilés aluminium 20×40mm (2m × 4)	4	70 MAD	**280 MAD**	Quincaillerie industrielle
B-21	Plaque aluminium 3mm (40×60cm)	2	90 MAD	**180 MAD**	Quincaillerie métallerie
B-22	Impression 3D PLA (tête + carrosserie)	1	200 MAD	**200 MAD**	FabLab / imprimeur local

B-23	Peinture, apprêt, finition carrosserie	1	80 MAD	**80 MAD**	Marjane / Mr. Bricolage
B-24	Anneau LED NeoPixel RGB 16 LEDs	2	60 MAD	**120 MAD**	Derb Ghallef
B-25	Câbles Dupont + nappe GPIO 40 broches	1	50 MAD	**50 MAD**	Derb Ghallef
B-26	Visserie M3/M4/M5 assortiment	1	40 MAD	**40 MAD**	Quincaillerie
B-27	Câbles HDMI fin (50cm) + câbles USB	1	40 MAD	**40 MAD**	Marjane
B-28	Rail DIN + bornier + gestion câbles	1	60 MAD	**60 MAD**	Quincaillerie électrique
B-29	Fusibles + porte-fusibles + relais sécurité	1	50 MAD	**50 MAD**	Derb Ghallef
B-30	Divers (LEDs, résistances, condensateurs)	1	60 MAD	**60 MAD**	Derb Ghallef
	TOTAL GÉNÉRAL			**6735 MAD**	**✓ DANS LE BUDGET**

Remarques budgétaires importantes

► Budget total : 6735 MAD / 7 000 MAD alloués (marge disponible : 265 MAD)

► Composants premium : Intel RealSense D415 + RPLiDAR A1 représentent ~30% du budget — gains majeurs en performance

► RPi5 8Go remplace RPi4 : traitement Whisper.cpp + Nav2 + SLAM simultanément sans saturation

► Batterie LiFePO4 12V 10Ah : 4h d'autonomie, 2000+ cycles, sécurité incendie nettement supérieure aux LiPo

► Impression 3D carrosserie : FabLab Casablanca ou prestataire local (~200 MAD pour tête + couvercles)

► Composants importés (RealSense, LiDAR) : délai 7-10 jours → commander impérativement en J0

PARTIE 5 – GESTION DES RISQUES

La matrice des risques évalue chaque risque selon son Impact (1=Faible, 3=Moyen, 5=Élevé) et sa Probabilité (1=Rare, 3=Possible, 5=Probable). Le score = Impact × Probabilité.

ID	Risque	Impact	Prob.	Score	Plan de mitigation
R-01	Délai livraison composants	5	3	15	Commander des J0 via sources locales. Identifier alternatives. Stock de composants de rechange critiques.
R-02	Raspberry Pi 5 indisponible localement	5	3	15	Commander en J0 via 2 fournisseurs identifiés. Alternative : RPi 4 8Go (~750 MAD) avec légère perte de performance.
R-03	Dépassement du budget 7 000 MAD	3	2	6	Suivi rigoureux du BOM. Marge de 5% prévue. RealSense → caméra USB si nécessaire (économie ~1000 MAD).
R-04	Reconnaissance vocale insuffisante (bruit ambiant)	4	4	16	*"Traitement spatial du microphone array + beamforming. Mode de repli par écran tactile."*
R-05	Instabilité mécanique du châssis	3	2	6	Simulation statique avant fabrication. Renforts prévus. Tests charge progressive.
R-06	Conflits ROS2 / dépendances logicielles	3	3	9	Environnement Docker ou venv isolé. Image système sauvegardée après chaque milestone.
R-07	Autonomie batterie insuffisante (< 4h)	3	2	6	LiFePO4 10Ah dimensionnée pour 5h. Mode veille implémenté. Seconde batterie en réserve si démonstration longue.
R-08	Collision ou incident lors de la démo	5	1	5	Vitesse limitée à 0,3 m/s en démo. Arrêt d'urgence testté. Zone balisée et dégagée.
R-09	Manque de coordination équipe	4	2	8	Réunion quotidienne (15 min standup). Tableau de suivi partagé. TL arbitre en cas de blocage.
R-10	Capteurs ultrason peu fiables (fausses détections)	2	3	6	Filtrage médian sur 5 mesures. Tests in-situ. Réglage des seuils selon le hall.

Légende Criticité

- Score 12-25 : CRITIQUE (rouge) — Action immédiate requise dès identification
- Score 6-11 : MOYEN (orange) — Plan de mitigation actif et suivi hebdomadaire
- Score 1-5 : FAIBLE (jaune) — Surveillance régulière, action si matérialisé

PARTIE 6 – SUSTAINABILITY NOTE

Cette note de durabilité est rédigée en conformité avec les critères ESG (Environmental, Social, Governance) du challenge INNOVATHON Capgemini Engineering 2026.

6.1 Dimension Environnementale

Impact environnemental du projet RECA
Consommation électrique réduite : *RPi5 (~12W) + Écran (~8W) + LiDAR (~2W) + Moteurs (~20W max) = ~42W max*
Batterie rechargeable LiFePO4 12V 10Ah : 2000+ cycles de recharge, chimie sans cobalt, sécurité thermique supérieure aux LiPo
Composants réutilisables : architecture modulaire permettant refactoring sur d'autres projets
Réduction des impressions papier à la réception grâce à l'interface numérique
Châssis en aluminium : matériau recyclable à 100%
Pas de composants dangereux (pas de mercure, pas de substances REACH restrictives)

6.2 Dimension Sociale

- Amélioration de l'expérience visiteur : accueil disponible 24/7 sans fatigue
- Accessibilité : interface multilingue (français, arabe, anglais) inclusive
- Libération des ressources humaines vers des tâches à plus forte valeur ajoutée
- Formation par le projet : 7 étudiants formés à des technologies d'avenir (IA, ROS2, systèmes embarqués)
- Ancrage local : utilisation maximale de composants et fournisseurs marocains

6.3 Dimension Gouvernance et Innovation Responsable

- Données visiteurs limitées et non transmises à des tiers (traitement 100% local)
- Pas de caméra de surveillance permanente — la caméra est active uniquement lors de l'interaction
- Code source open source documenté — encourage la réplication dans d'autres contextes
- Documentation complète pour transmission et maintenance par l'équipe Capgemini
- Respect de la loi 09-08 marocaine sur la protection des données personnelles

6.4 Indicateurs de Durabilité

Indicateur	Valeur / Engagement	Dimension ESG
Consommation max.	≤ 42W en fonctionnement complet	**Environnemental**
Durée de vie estimée	≥ 3 ans avec maintenance préventive annuelle	**Environnemental**
Recyclabilité	> 70% des composants recyclables ou réutilisables	**Environnemental**
Emplois locaux	100% des composants sourcés au Maroc	**Social**
Formation	7 étudiants formés sur des compétences d'avenir	**Social**

Confidentialité	Zéro donnée personnelle transmise à l'extérieur	**Gouvernance**

PARTIE 7 – ROADMAP & PLANNING DÉTAILLÉ

Le planning est structuré sur 5 semaines (J0 à J5), chaque jalon correspondant à une semaine de travail de 7 jours. La compétition se tient fin juillet 2026 — le prototype doit être finalisé et testé avant la présentation.

J0 — Semaine 0 — Lancement, Planification & Commandes

02 Juin – 08 Juin 2026 | Livrable : Dossier technique v1 validé + Commandes passées

1	Réunion de lancement : répartition définitive des rôles et responsabilités
2	Finalisation du cahier des charges et de l'analyse fonctionnelle
3	Validation de l'architecture système et du BOM
4	Commande de tous les composants (priorité : RPi5, RealSense D415, RPLiDAR A1, batterie LiFePO4)
5	Mise en place de l'environnement de développement (ROS2, Python, Git)
6	Création du dépôt Git partagé et documentation initiale

J1 — Semaine 1 — Prototypage Mécanique & Infrastructure Software

09 Juin – 15 Juin 2026 | Livrable : Châssis assemblé + ROS2 opérationnel sur RPi5

1	Découpe et assemblage du châssis aluminium (profilés 20×40mm)
2	Montage des moteurs DC et de la roue folle sur le châssis
3	Installation de Raspberry Pi OS 64-bit et ROS2 Humble
4	Création du workspace ROS2 et des packages de base
5	Premier test de déplacement : commande manuelle des moteurs via TB6612FNG
6	Câblage de l'alimentation et validation des tensions (5V, 12V)

J2 — Semaine 2 — Développement Modules Sensoriels & HMI

16 Juin – 22 Juin 2026 | Livrable : Capteurs opérationnels + Interface tactile fonctionnelle

1	Intégration et test des 3 capteurs ultrason HC-SR04 (nœud sensor_node)
2	Calibration des capteurs en conditions du hall d'accueil
3	Installation et test de la caméra Intel RealSense D415 (profondeur + flux RGB OpenCV)
4	Test et intégration du microphone array USB + Whisper.cpp STT (mode offline)
5	Développement de l'interface PyQt5 sur écran tactile IPS 10"
6	Intégration Coqui TTS (VITS) pour synthèse vocale multilingue : fr, ar, en

J3 — Semaine 3 — Navigation Autonome & Logique Métier

23 Juin – 29 Juin 2026 | Livrable : Navigation autonome de base + BDD rendez-vous opérationnelle

1	Implémentation de la navigation autonome ROS2 Nav2 avec SLAM Toolbox et AMCL

2	Développement de l'évitement d'obstacles via RPLiDAR A1, RealSense D415 et HC-SR04
3	Développement de la machine d'états centrale (brain_node)
4	Création et peuplement de la base de données SQLite des RDV
5	Développement du nœud de notification (notification_node)
6	Tests d'intégration partielle : capteurs + navigation + arrêt d'urgence

J4 — Semaine 4 — Intégration Complète & Tests Système

30 Juin – 06 Juillet 2026 | Livrable : Prototype fonctionnel intégré — tous modules opérationnels

1	Intégration complète de tous les nœuds ROS2 (launch file unique)
2	Test du scénario nominal complet (UC-01 à UC-06)
3	Tests de robustesse : 10 cycles complets sans intervention humaine
4	Optimisation des performances (temps de réponse < 3s, latence STT)
5	Assemblage final propre : gestion des câbles, fixation des composants
6	Rédaction du rapport technique final et préparation de la démonstration

J5 — Semaine 5 — Finalisation, Répétitions & Présentation

07 Juillet – 13 Juillet 2026 | Livrable : Prototype prêt pour la compétition + Présentation finale

1	Tests finaux en conditions réelles (hall Casanearshore si possible)
2	Correction des bugs résiduels et ajustements de dernière minute
3	Préparation du pitch de présentation (15 minutes + démonstration live)
4	Répétitions de la démonstration devant le jury avec scénario complet
5	Finalisation du dossier technique et de la Sustainability Note
6	Présentation officielle au jury INNOVATHON Capgemini Engineering 2026

7.1 Synthèse Gantt — Vue Hebdomadaire

Activité	J0	J1	J2	J3	J4	J5
Analyse & Planification	■■					
Commandes composants	■■■					
Châssis mécanique		■■■■	■			
Câblage électrique		■■	■■			
ROS2 infrastructure		■■■	■			
Modules sensoriels			■■■■	■		
Interface HMI (écran)			■■■■	■		
Navigation autonome				■■■■	■	
Machine d'états				■■■■	■	
Base données RDV			■	■■■		

Intégration système					■■■■	■
Tests & validation				■	■■■■	■
Dossier & présentation	■				■■	■■■■

PARTIE 8 – INNOVATION & VALEUR COMPÉTITIVE

8.1 Pourquoi RECA est Innovant

RECA se distingue fondamentalement des solutions robotiques académiques classiques par plusieurs dimensions d'innovation :

SLAM Autonome avec LiDAR	Le RPLiDAR A1 permet une cartographie 2D en temps réel (SLAM Toolbox) et une localisation AMCL précise — une capacité de niveau industriel intégrée dans un prototype étudiant. RECA construit sa propre carte de l'environnement et se localise sans GPS ni balises externes.
Reconnaissance Faciale Embarquée	La caméra Intel RealSense D415 apporte la profondeur 3D et permet une reconnaissance faciale des visiteurs enregistrés (face_recognition + OpenCV). RECA peut reconnaître et nommer un visiteur récurrent — une fonctionnalité absente de la majorité des robots réceptionnistes commerciaux.
IA Vocale de Qualité Professionnelle Offline	Whisper.cpp (modèle tiny quantisé) sur RPi5 offre une reconnaissance vocale de qualité proche des APIs cloud, entièrement offline. Coqui TTS génère une voix naturelle multilingue (fr/ar/en). La confidentialité des données est garantie — aucune donnée ne quitte le robot.
Architecture ROS2 Nav2 Complète	RECA implémente la stack ROS2 Nav2 complète (SLAM, planification de trajectoire globale et locale, costmaps dynamiques) — la même architecture que les robots professionnels (TurtleBot, NAV2-compliant platforms). C'est une démonstration directe de maîtrise de l'écosystème robotique industriel.
Expressivité Émotionnelle LED	L'anneau NeoPixel RGB permet au robot d'exprimer des états émotionnels (accueil chaleureux = vert pulsant, attente = bleu lent, alerte = rouge) — un facteur d'acceptabilité sociale démontré par la recherche HRI. Un détail qui fait la différence lors de la démonstration jury.
Modularité et Scalabilité	L'architecture ROS2 + budget étendu permettent d'envisager des extensions immédiates : intégration API Microsoft Teams/Outlook, affichage vidéo Capgemini, cartographie multi-pièces. RECA est un produit évolutif, pas un prototype fermé.

8.2 Valeur Apportée à Capgemini

Proposition de valeur directe pour Capgemini Casanearshore
1. ROI mesurable : Automatisation de l'accueil = économie estimée à 3-4h/jour de temps réceptionniste
2. Image innovation forte : Robot avec LiDAR + reconnaissance faciale = démonstration technologique premium
3. Proof of Concept déployable : Architecture Nav2 + SLAM documentée, extensible à tout site Capgemini
4. Sécurité des données : 100% offline, conformité RGPD et loi 09-08 marocaine par conception
5. Vivier de talents : 7 ingénieurs maîtrisant ROS2 Nav2 + IA embarquée — profils directement recrutables
6. Extensibilité immédiate : Intégration Teams/Outlook, cartographie multi-pièces, badge RFID visiteurs

8.3 Positionnement Compétitif — Critères INNOVATHON 2026

Critère Jury	Argument RECA	Score estimé
Innovation technique	ROS2 Nav2 + SLAM LiDAR + reconnaissance faciale + IA vocale Whisper	**5/5**
Faisabilité & réalisme	BOM 7 000 MAD validé, composants identifiés, timeline réaliste 5 semaines	**5/5**
Impact business	ROI direct Capgemini, expérience visiteur premium, extensible Teams/Outlook	**5/5**
Durabilité	ESG complet, 100% offline, batterie LiFePO4, recyclabilité aluminium	**5/5**
Qualité technique	Stack ROS2 professionnelle, SLAM, Nav2, code documenté et modulaire	**5/5**
Présentation & démonstration	Prototype fonctionnel live + scénario complet + reconnaissance visiteur	**5/5**

Message clé pour le jury
RECA n'est pas un robot de démonstration — c'est un système autonome déployable réel, équipé
d'un LiDAR SLAM, d'une reconnaissance faciale 3D et d'une IA vocale offline, conçu pour
un usage professionnel immédiat dans les locaux de Capgemini. Avec 7 000 MAD, notre équipe livre la preuve que la prochaine génération d'ingénieurs marocains maîtrise les technologies qui définissent la robotique de service du 21e siècle.

CONCLUSION

Le projet RECA représente une solution robotique complète, ambitieuse et innovante, développée dans le cadre du challenge INNOVATHON Capgemini Engineering 2026. En mobilisant des technologies de niveau semi-professionnel (ROS2 Nav2, SLAM LiDAR, reconnaissance faciale, IA vocale Whisper) sur un budget maîtrisé de 7 000 MAD avec des composants soigneusement sélectionnés, notre équipe démontre que la robotique autonome intelligente est accessible et déployable à l'échelle d'un projet étudiant structuré.

Le dossier complet présenté ici — cahier des charges, analyse fonctionnelle FAST/pieuvre, architecture système, BOM validé, roadmap détaillée, gestion des risques et sustainability note — constitue la preuve de la maturité technique et de la rigueur méthodologique de l'équipe.

Nous invitons le jury à évaluer RECA non seulement comme un prototype étudiant, mais comme la démonstration concrète de ce que des ingénieurs formés aux enjeux réels de l'industrie peuvent concevoir, construire et livrer en cinq semaines.